

DISEÑO DE UNA INTERFAZ RESPONSIVA

Umaginga Arevalo Manuel^a; Zambrano Moreira Alison^a.

^a Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Campus Central, avenida Quito Km 1.5 vía a Santo Domingo

Resumen

El presente trabajo analiza el diseño de interfaz responsiva en el desarrollo web actual, el cual surge como respuesta al creciente uso de dispositivos móviles, tabletas y computadoras con diferentes tamaños de pantalla. El objetivo principal es comprender la importancia de este enfoque y cómo contribuye a mejorar la experiencia del usuario al permitir que una misma página web se adapte automáticamente a distintos dispositivos sin necesidad de versiones separadas. Para ello, se estudian las principales tecnologías que hacen posible este tipo de diseño, como HTML5, CSS3, Flexbox y CSS Grid, las cuales permiten estructurar, dar estilo y organizar el contenido de manera flexible y eficiente. Además, se considera el uso de herramientas de prueba como DevTools, que facilitan la visualización del comportamiento de la interfaz en distintas resoluciones de pantalla, ayudando a verificar su correcta adaptación en dispositivos móviles y de escritorio. Los resultados del análisis muestran que la implementación de estas tecnologías permite crear sitios web más accesibles, organizados y funcionales, mejorando la navegación del usuario y reduciendo la necesidad de mantener múltiples versiones de una misma página. En conclusión, el diseño responsivo se consolida como un elemento esencial en el desarrollo web moderno, ya que optimiza tanto la experiencia del usuario como el proceso de desarrollo, permitiendo la creación de interfaces más eficientes y adaptadas a las necesidades actuales.

Palabras clave: CSS3, diseño responsivo, Flexbox, HTML5, interfaz web

Abstract

This paper analyzes responsive interface design in current web development, which has emerged in response to the increasing use of mobile devices, tablets, and computers with different screen sizes. The main objective is to understand the importance of this approach and how it contributes to improving the user experience by allowing a single web page to automatically adapt to different devices without the need for separate versions. To this end, the main technologies that make this type of design possible are studied, such as HTML5, CSS3, Flexbox, and CSS Grid, which allow for structuring, styling, and organizing content in a flexible and efficient manner. Furthermore, the use of testing tools such as DevTools is considered, which facilitates visualizing the interface's behavior at different screen resolutions, helping to verify its correct adaptation on mobile and desktop devices. The results of the analysis show that the implementation of these technologies allows for the creation of more accessible, organized, and functional websites, improving user navigation and reducing the need to maintain multiple versions of the same page. In conclusion, responsive design has become an essential element in modern web development, optimizing both the user experience and the development process, and enabling the creation of more efficient interfaces adapted to current needs.

Keywords: CSS3, responsive design, Flexbox, HTML5, web interface

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el desarrollo web ha cambiado bastante debido al uso constante de teléfonos móviles, tabletas y computadoras con diferentes tamaños de pantalla. Esto ha hecho necesario que las páginas web puedan adaptarse automáticamente a cada dispositivo, para que el usuario tenga una experiencia cómoda y sin complicaciones. A esta forma de diseño se le conoce como diseño de interfaz responsiva o responsive design.

El diseño responsivo hoy en día es una parte muy importante del desarrollo web, ya que permite que una sola página funcione bien en cualquier dispositivo sin necesidad de crear versiones diferentes. Esto no solo mejora la forma en la que el usuario interactúa con el sitio, sino que también facilita el trabajo del desarrollador, ya que reduce el tiempo de creación y mantenimiento.

Para lograr esta adaptabilidad se utilizan herramientas y tecnologías como HTML5, CSS3, Flexbox y CSS Grid. HTML5 ayuda a organizar mejor la información dentro de la página, haciéndola más clara y fácil de entender. Por otro lado, CSS3 permite dar estilo y estructura visual, y con herramientas como Flexbox y Grid es posible acomodar los elementos de manera flexible y ordenada según el tamaño de la pantalla. Además, herramientas como DevTools ayudan a probar cómo se ve la página en diferentes resoluciones, como en teléfonos móviles o en pantallas más grandes de escritorio.

El propósito de este trabajo es entender la importancia del diseño responsivo en el desarrollo web actual, analizando sus principales características, las tecnologías que lo hacen posible y los beneficios que aporta al usuario. Con esto, se busca demostrar cómo estas herramientas permiten crear páginas web más funcionales, accesibles y adaptadas a las necesidades de las personas en el mundo digital actual.

II. ¿Qué es interfaz responsiva?

El diseño responsive es una técnica de desarrollo web que permite adaptar automáticamente una página a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, como computadoras, tabletas y teléfonos móviles. Su objetivo principal es garantizar una experiencia de navegación cómoda, accesible y eficiente para todos los usuarios, independientemente del dispositivo que utilicen.

Además de mejorar la apariencia visual del sitio web, el diseño responsive facilita la organización del contenido, optimiza el tiempo de carga y aumenta la interacción con el usuario. También ayuda a mantener la compatibilidad con tecnologías actuales y futuras, permitiendo una navegación más intuitiva y funcional.

La siguiente tabla presenta las principales características del diseño responsive, describiendo sus funciones y la importancia que tienen para mejorar la experiencia del usuario y el funcionamiento general de un sitio web [1][7].

Característica	Descripción
Flexibilidad	Permite que el sitio web se adapte automáticamente a diferentes tamaños de pantalla.
Preferencia por formatos verticales	Ajusta el contenido para dispositivos móviles que suelen usarse en posición vertical.
Priorización de elementos	Muestra primero la información más importante en pantallas pequeñas.
Funcionalidades únicas	Aprovecha herramientas del dispositivo como cámara, ubicación o notificaciones.
Interacción con el usuario	Diseña botones e íconos fáciles de tocar en pantallas táctiles.
Automatización	Reduce el trabajo de crear versiones diferentes para cada dispositivo.
Adaptación de contenidos	Ajusta textos, imágenes y videos según el tamaño de pantalla.
Accesibilidad	Mejora la experiencia para diferentes usuarios y dispositivos.
Compatibilidad	Funciona en teléfonos, tabletas y computadoras.
Mejor experiencia de usuario	Facilita la navegación y mejora la usabilidad del sitio web.

Ilustración 1 Características de diseño responsive de María Eugenia Coppola [17]

El diseño responsive permite que la interfaz se adapte automáticamente a diferentes tamaños de pantalla, mejorando la visualización en dispositivos móviles, tabletas y computadoras.



Ilustración 2 Interfaz responsiva

III. ¿Qué es HTML5?

HTML5 es la quinta y última evolución del lenguaje de marcado HTML, utilizado para estructurar el contenido de las páginas web. Está compuesto por HTML (etiquetas), CSS3 y JavaScript, además de tecnologías complementarias como APIs. Incluye etiquetas semánticas como <header>, <nav>, <section>, <article> y <footer>, que permiten organizar mejor la información y

mejorar la accesibilidad del sitio web [2]. Su objetivo es permitir el desarrollo de sitios web más modernos, interactivos, rápidos y compatibles con distintos dispositivos como computadoras, tablets y celulares [8].

➤ **Lo más importante de HTML5**

- Permite crear páginas web más estructuradas y semánticas.
- Reduce el uso excesivo de etiquetas <div>.
- Incorpora nuevas etiquetas como <header>, <footer>, <nav>, <section>, <article>.
- Soporta multimedia sin plugins: <audio> y <video>.
- Permite gráficos y animaciones con <canvas>.
- Mejora formularios con validación integrada (ej: required, email).
- Introduce APIs como:
 - Geolocalización
 - Web Storage
 - Web Workers

➤ **Beneficios de HTML5**

- Mejor experiencia de usuario
- Compatibilidad con dispositivos móviles
- Mayor velocidad y rendimiento
- Menos dependencia de programas externos (Flash, Silverlight)
- Diseño web más moderno y flexible

Característica	Descripción
Estructura semántica	Usa etiquetas como header, nav, section para organizar mejor el contenido
Multimedia integrada	Permite audio y video sin plugins externos
Gráficos	Uso de canvas para dibujos y animaciones
Formularios mejorados	Validación automática (email, required, url, etc.)
APIs modernas	Geolocalización, almacenamiento web y procesos en segundo plano
Compatibilidad	Funciona en móviles, tablets y navegadores modernos
Rendimiento	Mejora la velocidad y eficiencia de las aplicaciones web

Tabla 1 Características de HTML5 según Microsoft corporatio [8]

IV. CSS3

CSS3 es la última evolución del lenguaje CSS, utilizado para dar estilo y diseño a las páginas web. Introduce características avanzadas como:

- Flexbox
- Grid Layout
- Animaciones
- Transiciones
- Media Queries

Estas herramientas permiten crear interfaces modernas, dinámicas y responsivas. Según Meyer, CSS3 mejora significativamente la capacidad de diseño y adaptación de las páginas web a diferentes dispositivos [3].

V. 4.Flexbox

Flexbox es un modelo de diseño de CSS3 creado para facilitar la construcción de interfaces web adaptables (responsive). Su principal ventaja es que permite organizar y alinear elementos de manera más sencilla, sin necesidad de usar técnicas antiguas como float, reduciendo el código y mejorando la estructura del diseño.

Básicamente, Flexbox permite distribuir el espacio disponible entre los elementos de un contenedor, ajustando su tamaño, orden y posición de forma flexible, incluso cuando no conocemos exactamente sus dimensiones.

En otras palabras, Flexbox es un modelo de diseño unidimensional de CSS que permite organizar elementos en filas o columnas de forma flexible. Este sistema facilita la alineación y distribución del espacio entre elementos dentro de un contenedor dinámico [4],[9].



Ilustración 3 Ejemplo visual del Flexbox

VI. 4. CSS Grid y DevTools

CSS Grid es un sistema de diseño bidimensional que permite dividir una página en filas y columnas. Es ideal para crear estructuras complejas y bien organizadas en diseño web moderno [5]. Mientras que DevTools es un conjunto de herramientas integradas en navegadores como Google Chrome que permiten inspeccionar, editar y depurar páginas web en tiempo real. En este proyecto, DevTools se utilizó para probar la interfaz responsiva en diferentes resoluciones:

- 320px (móviles)
- 1280px (escritorio)

VII. Diseño de interfaz responsiva.

1. Implementar wireframe con Flexbox y Grid.

2. Verificar en 320px y 1280px con DevTools.



Código html5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Wireframe Web 7</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

<!-- HEADER -->
<header class="header">
  
  <h1>Aprende de HTML5</h1>
</header>

<nav class="nav">
  <a href="#">Inicio</a>
  <a href="#">¿Qué es HTML5?</a>
  <a href="#">Etiquetas</a>
  <a href="#">Ventajas</a>
</nav>

<!-- principal-->
<main class="main-grid">
  <div class="card">
    <h2>Inicio</h2>
    <p>Bienvenido a este sitio web sobre HTML5. Aquí encontrarás información básica acerca de qué es HTML5, las etiquetas semánticas y las ventajas que ofrece para el desarrollo de páginas web modernas, accesibles y adaptables a diferentes dispositivos.
    </p></p>
  </div>
```

```

<div class="card">
  <h2>¿Qué es HTML5?</h2>
  <p>HTML5 es la última versión del lenguaje de marcado usado para crear páginas web. Incluye nuevas etiquetas
semánticas y mejoras multimedia.</p>
</div>
<div class="card">
  <h2>Etiquetas semánticas</h2>
  <p>HTML5 introdujo etiquetas como header, nav, main, section, article y footer para dar significado a la estructura
de una página.</p>
</div>
<div class="card">
  <h2>Ventajas de HTML5</h2>
  <p>Mejor soporte multimedia, código más limpio, compatibilidad con dispositivos móviles y mayor accesibilidad
para todos los usuarios.</p>
</div>
</main>
<!-- FOOTER -->
<footer class="footer">
  <p>© 2026 Aprende HTML5 </p>
</footer>
</body>
</html>

```



Código Css

```

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #F8FAFC;
}
/* HEADER — Flexbox */
.header {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  background-color: #0F172A;
  color: #FFFFFF;
  padding: 15px;
  min-height: 130px;
}.header img{
  width: 90px;
  height: 90px;
  object-fit: contain;
  margin-bottom: 10px;
  border-radius: 50%;
}
/* NAVFlexbox */
.nav {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 20px;
  background-color: #1E3A8A;
  padding: 12px;
}

.nav a {

```

```
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-size: 16px;
    padding: 6px 14px;
    border-radius: 6px;
    transition: background-color 0.2s;
  }
.nav a:hover {
  background-color: #2563EB;
}
/* MAIN — Grid */
.main-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 24px;
  padding: 40px 20px;
  max-width: 1280px;
  margin: 0 auto;
}
/* CARDS */
.card {
  background-color: #FFFFFF;
  border: 1px solid #CBD5E1;
  border-top: 4px solid #1E3A8A;
  color: #111827;
  padding: 28px;
  text-align: center;
  font-size: 16px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.8);
}
.card:hover {
  transform: translateY(-5px);
}
.card h2 {
  font-size: 20px;
  color: #0F172A;
  margin-bottom: 10px;
}
.card p {
  color: #555;
  line-height: 1.7;
  font-size: 15px;
}
/* FOOTER */
.footer {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  background-color: #0F172A;
  color: white;
  padding: 20px;
  margin-top: 30px;
  font-size: 14px;
}
/* RESPONSIVE mobil*/
@media (max-width: 600px) {
  .main-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
    padding: 20px;
  }
}
```

```

}
.nav {
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 8px;
}
.header img{
  width: 65px;
  height: 65px;
}
}

```



Diseño en Computador



Ilustración 4 Diseño de interfaz responsiva en computador



Diseño Móvil

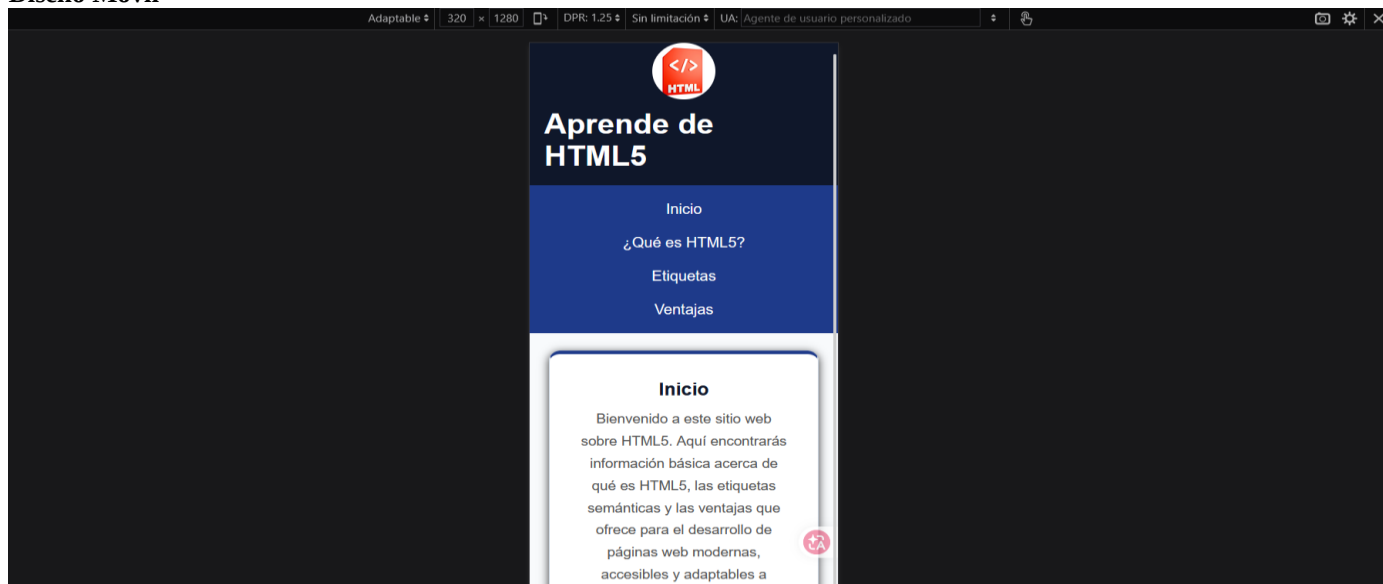


Ilustración 5 Diseño de interfaz responsiva en movil(1280)

VIII. Conclusión

Se puede concluir que la interfaz responsiva es una parte muy importante del diseño web actual, ya que responde a la gran variedad de dispositivos que las personas utilizan para acceder a la información. Gracias a este tipo de diseño, una página web puede adaptarse automáticamente a distintos tamaños de pantalla, lo que mejora la experiencia de navegación, facilita el acceso al contenido y hace que la interacción sea más cómoda para el usuario. También se pudo observar que herramientas como HTML5 y CSS3 son fundamentales para la creación de páginas web modernas. Estas permiten organizar mejor la información y darle una apariencia más clara y ordenada. A su vez, técnicas como Flexbox y Grid ayudan a distribuir los elementos de forma más organizada dentro de la página, logrando diseños más equilibrados y fáciles de usar. Además, el uso de herramientas de prueba como DevTools fue importante para revisar cómo se comporta la página en diferentes tamaños de pantalla, como en teléfonos móviles y computadoras. Esto permitió identificar cómo se adapta el contenido y qué ajustes eran necesarios para mejorar su visualización. Sin embargo, durante el proceso se presentaron algunas dificultades, principalmente en el uso y práctica de las herramientas de diseño, lo cual es normal cuando se está aprendiendo. Estas dificultades pueden mejorar con la práctica y la experiencia.

En conclusión, el diseño responsivo no solo mejora la apariencia de una página web, sino que también la hace más útil, accesible y fácil de usar para cualquier persona, sin importar el dispositivo que utilice..

Referencias

- [1] “Responsive Web Design — Ethan Marcotte.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://ethanmarcotte.com/books/responsive-web-design/>
- [2] B. Lawson and R. Sharp, “Introducing HTML5 (Google eBook),” p. 312, 2011, Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=a8HQCK4pbQkC&pgis=1>
- [3] “How to Code in HTML5 and CSS3.pdf - Free download books.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <https://www.dbooks.org/how-to-code-in-html5-and-css3-5629146344/?>
- [4] “CSS flexible box layout - CSS | MDN.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Flexible_box_layout
- [5] J. Garber and C. Cook, “Foundation HTML5 with CSS3: a modern guide and reference,” 2012, Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: <http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/26289>
- [6] “Responsive web design - Learn web development | MDN.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design
- [7] “Qué es un diseño responsive: características y ejemplos.” Accessed: May 20, 2026. <https://blog.hubspot.es/website/disenio-responsive>
- [8] “Lección 1: Definición de HTML5 | Microsoft Learn.” Accessed: May 20, 2026. [Online]. Available: [https://learn.microsoft.com/es-es/previous-versions/msdn10/Hh749020\(v=MSDN.10\)](https://learn.microsoft.com/es-es/previous-versions/msdn10/Hh749020(v=MSDN.10))